

1 子群

定义 1.1 (子群)

给定群 $(G, e, \cdot)$ 和 $H \subset G$. 如果 $(H, e, \cdot)$ 也是群, 就称它是 G 的子群, 记作 $H < G$.

定理 1.1

任给群 G 和它的非空子集 H , $H < G$ 当且仅当对任意的 $x, y \in H$ 有 $xy^{-1} \in H$.

证明.

必要性. 显然.

充分性.

任取 $x \in H$ 可得 $e = xx^{-1} \in H$; 然后对任意的 $x \in H$ 有 $x^{-1} = ex^{-1} \in H$.

最后, 对任意的 $x, y \in H$, 有 $xy = x(y^{-1})^{-1} \in H$, 即 H 对 $\cdot$ 封闭. □

定理 1.2

任给群 G 和它的一族子群 $\mathcal{H}$, 它们的交集 $\bigcap \mathcal{H}$ 也是 G 的子群.

证明.

如果 $x, y \in \bigcap \mathcal{H}$, 那么对任意的 $H \in \mathcal{H}$ 都有 $x, y \in H \implies xy^{-1} \in H$, 所以 $xy^{-1} \in \bigcap \mathcal{H}$. □

定义 1.2 (生成子群)

给定群 G 和它的子集 A , 定义

$$\langle A \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap \{H \subset G \mid H < G \wedge H \supset A\},$$

它是 G 的包含 A 的最小子群, 称之为 A 在 G 中的生成子群.

定理 1.3

任给群 G , 它的所有子群在包含关系下构成一个格, 其中对任意的 $H, K < G$,

$$H \vee K = \langle H \cup K \rangle, \quad H \wedge K = H \cap K.$$

证明.

第一, 显然 $\langle H \cup K \rangle$ 包含 H, K , 并且如果 L 也包含 H, K , 则

$$H \cup K \subset L \implies \langle H \cup K \rangle \subset L,$$

第二, 显然 $H \cap K$ 包含于 H, K , 并且如果 L 也包含于 H, K , 则 $L \subset H \cap K$. □

从内部视角看, 子集的生成子群由其元素及逆元的乘积组成.

定理 1.4

任给群 G 和非空子集 A , 有

$$\langle A \rangle = \left\{ \prod_{i=0}^n x_i \mid n \in \mathbb{N}, x : n \rightarrow A \cup A^{-1} \right\},$$

这里记 $A^{-1} = \{a^{-1} \mid a \in A\}$.

证明.

记 $H = \left\{ \prod_{i=0}^n x_i \mid n \in \mathbb{N}, x : n \rightarrow A \cup A^{-1} \right\}$. 第一, 证明 H 是包含 A 的子群.

首先, 对任意的 $h_1, h_2 \in H$, 存在自然数 n, m 和 $x : n \rightarrow A \cup A^{-1}, y : m \rightarrow A \cup A^{-1}$ 使得

$$h_1 = \prod_{i=0}^n x_i, \quad h_2 = \prod_{j=0}^m y_j \quad \implies \quad h_1 h_2 = \prod_{i=0}^{n+m+1} \widehat{xy}(i) \in H,$$

其次, 对任意的 $h \in H$, 存在自然数 n 和 $x : n \rightarrow A \cup A^{-1}$ 使得

$$h = \prod_{i=0}^n x_i \quad \implies \quad h^{-1} = \prod_{i=0}^n x_{n-i}^{-1} \in H,$$

从而 $H < G$. 最后, 对任意的 $a \in A$, 有 $a = \prod_{i=0}^0 a \in H$.

综上, H 是包含 A 的子群, 所以 $\langle A \rangle \subset H$.

第二, 证明 $H \subset \langle A \rangle$. 对任意的 $h \in H$, 存在自然数 n 和 $x : n \rightarrow A \cup A^{-1}$ 使得 $h = \prod_{i=0}^n x_i$. 接下来对

$k \leq n$ 归纳证明 $\prod_{i=0}^k x_i \in \langle A \rangle$. 首先, 当 $k = 0$ 时 $\prod_{i=0}^0 x_i = x_0 \in A \cup A^{-1} \subset \langle A \rangle$;

其次, 假设 $\prod_{i=0}^k x_i \in \langle A \rangle$ 且 $k+1 \leq n$, 那么

$$\prod_{i=0}^{k+1} x_i = \left(\prod_{i=0}^k x_i \right) \cdot x_{k+1} \in \langle A \rangle,$$

归纳成立. 取 $k = n$ 即得 $h = \prod_{i=0}^n x_i \in \langle A \rangle$, 即 $H \subset \langle A \rangle$. □

定理 1.5

任给群 G 和非空子集 A , 如果 $\forall x, y \in A : xy = yx$, 那么 $\langle A \rangle$ 是交换群.

证明.

如果 A 是交换子集, 易证 $A \cup A^{-1}$ 也是交换子集.

对任意的 $h_1, h_2 \in \langle A \rangle$, 存在自然数 n, m 和 $x : n \rightarrow A \cup A^{-1}, y : m \rightarrow A \cup A^{-1}$ 使得

$$h_1 = \prod_{i=0}^n x_i, \quad h_2 = \prod_{j=0}^m y_j,$$

此时

$$h_1 h_2 = \prod_{i=0}^{n+m+1} \widehat{xy}(i), \quad h_2 h_1 = \prod_{i=0}^{n+m+1} \widehat{yx}(i),$$

由引理易得 $h_1 h_2 = h_2 h_1$. □